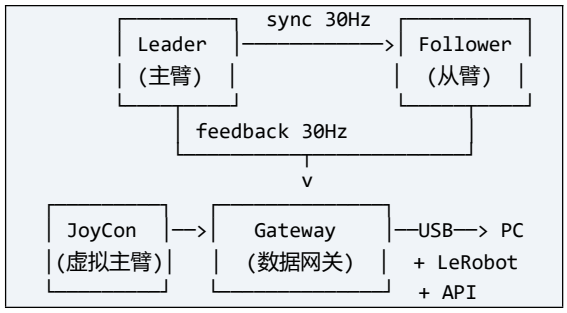
BoxDriver D1

ESP32 多模式机械臂控制器

用户说明书 v0.4.4

即插即用 | 无需电脑 | 无需 WiFi | 5 模式一键切换

ESP-NOW 30Hz 主从同步 | Joy-Con 遥操作 | LeRobot AI 训练



目录

1. 产品概览与快速使用

1.1 产品亮点

1.2 快速上手（3 分钟）

1.3 模式切换

2. 系统架构与通信拓扑

3. 硬件说明

3.1 硬件规格

3.2 引脚定义

3.3 接线说明

4. 工作模式详解

4.1 五种工作模式

4.2 按钮操作

4.3 OLED 显示

5. 主从臂遥操作教程

6. Gateway 数据网关

6.1 Gateway 设置

6.2 PC Dashboard

6.3 PC 控制机械臂

7. Joy-Con 手柄遥操作

8. LeRobot AI 训练管线

9. ESP-NOW 通信协议

10. 固件烧录与升级

11. 故障排查

12. 技术规格

1. 产品概览与快速使用

1.1 产品亮点

特性	说明
即插即用	出厂预烧录固件，上电即工作，无需编程
无需电脑	两台模块插电，一键切换主从，直接遥操作（采集/PC 控制除外）
无需 WiFi	ESP-NOW 协议，自动识别同类设备，零配置
无需 USB 线	12V 电源直连，USB 仅 Gateway 连 PC 时使用
控制距离	~12m 无线控制
5 模式一键切换	长按 BOOT 按钮循环，断电自动记忆
控制频率	30Hz 实时同步，流畅稳定
模块尺寸	75mm × 40mm × 17/20mm
供电	12V >=6A 电源适配器
舵机	飞特 SC/ST 系列 ID 1~8 + 电机

1.2 快速上手（3 分钟）

90% 用户场景：1 台 Leader（主臂）+ 1 台 Follower（从臂），手动操作主臂，从臂实时跟随。

1. 两台 BoxDriver D1 接上 12V 电源，舵机自动上电

2. 两台默认一个 Follower 一个 Leader 模式，OLED 显示 Servo:N ready（如果两台 follower，请选一台长按 BOOT 按钮 1 秒 → 切换为 Leader 模式）

3. Leader 自动发现 Follower → Follower OLED 提示 Leader found

4. Follower 短按 BOOT 确认绑定 → 绿灯闪烁 = 同步开始

5. 手动移动 Leader 机械臂 → Follower 实时跟随！

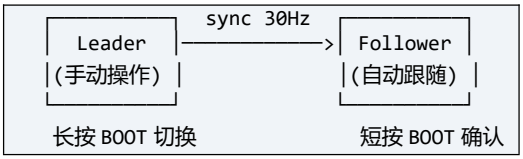


图 1-1 基本主从遥操作

1.3 模式切换

```
模式切换循环（长按 BOOT >= 1 秒）：


  Follower(0) ─长按─> Leader(1) ─长按─> Gateway(3)
      ^                                       |
      |                                       v
      └─── 长按 ─── JoyCon(4) <─长按──────┘


  M-Leader(2) 通过 Leader 模式短按进入（不在长按循环中）
```

图 1-2 模式切换流程

需要数据采集？加第三台模块：

第三台长按切换到 Gateway 模式 → USB 连接电脑 → 运行 python scripts/gateway_dashboard.py → 浏览器实时波形图 + 数据录制。

2. 系统架构与通信拓扑

BoxDriver D1 是基于 ESP32 的多模式机械臂控制器，支持最多 4 台设备组网（2 主 2 从或 1 主 3 从）。所有设备通过 ESP-NOW 无线协议在固定信道 11 上通信，无需路由器或 WiFi 配网。

图 2-1 系统整体架构

```
┌──────────────────────── ESP-NOW 无线网络 (CH11, 最多 4 台) ────────────────────┐
│                                                                                 │
│  ┌──────────┐    sync 30Hz    ┌──────────┐                                     │
│  │ Leader(1) │──────────────>│Follower(0) │   每台设备:                         │
│  │ 主臂(只读)│                │ 从臂(读写) │   ESP32+OLED+舵机 1~8+电机          │
│  └──────────┘                 └──────────┘                                     │
│        │ feedback 30Hz                │ feedback 30Hz                           │
│        └──────────────┬──────────────┘                                         │
│                       v                                                         │
│  ┌──────────┐   ┌──────────────┐                                               │
│  │ JoyCon(4) │──>│  Gateway(3)  │──USB 921600──> PC                            │
│  │ 虚拟主臂  │   │  数据网关    │                │                             │
│  │(独立 ESP32)│  └──────────────┘                v                             │
│  └──────────┘                          gateway_dashboard.py (WebSocket 8765)│
│                                          ├── 浏览器 Dashboard (波形/控制)      │
│                                          ├── boxdriver_client.py (Python API)│
│                                          ├── lerobot_collect.py (数据采集)     │
│                                          │                                     │
│                                          └── lerobot_deploy.py (推理部署)      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

数据流向：Leader 以 30Hz 读取舵机位置，通过 ESP-NOW 发送 sync 包给 Follower。Follower 收到后驱动舵机，以 30Hz 向 Gateway 上报 feedback 反馈包。Gateway 通过 USB Serial 以 JSON 格式输出到 PC。PC 也可以通过 Gateway 下发控制命令，直接驱动 Follower（最高优先级）。

图 2-2 Follower 绑定状态机

```
Follower 绑定状态机:


  IDLE ──收到 sync──> PENDING(OLED 提示) ──短按确认──> BOUND(力矩 ON)
    ^                                                        │
    └──────────── Leader 2s 超时 ────────────────────────────┘


  Gateway 控制 (最高优先级, 无需按钮确认) :
  任何状态 ──收到 Gateway sync──> GW_CONTROL(直接接管)
    └── 超时 2s / ctrl_release ──> IDLE
```

3. 硬件说明

3.1 硬件规格

物料	规格	数量
BoxDriver D1 模块	ESP32-WROOM-32E, 含 OLED + LED + 舵机转接板, 75x40x17mm	1/台
飞特总线舵机	SC 系列(1024 步) 或 ST 系列(4096 步), ID 1~8	按需
飞特总线电机	与舵机共用总线	按需
12V 电源适配器	>=6A, DC 接口	1/台
USB 数据线	Micro USB / Type-C (仅 Gateway 连 PC)	按需

模块已集成舵机转接板，无需额外接线板。Gateway/JoyCon 模式不需要舵机和电源，仅需模块 + USB。

3.2 引脚定义

功能	GPIO	说明
舵机总线 RX	18	Serial1 接收, 连接舵机 DATA 线
舵机总线 TX	19	Serial1 发送, 1Mbps 半双工
I2C SDA (OLED)	21	SSD1306 数据线
I2C SCL (OLED)	22	SSD1306 时钟线
RGB LED	23	WS2812 x2
BOOT 按钮	0	短/长按模式切换 (内置上拉)

3.3 接线说明

图 3-1 接线拓扑

```
BoxDriver D1 模块接线（模块含转接板，直插舵机线束）：


  12V DC ——— BoxDriver D1 模块 ——— 舵机总线 —> 舵机 ID1~8 + 电机
  （电源）        │  （75x40mm）          （DATA+VCC+GND，已集成转接）
                  │
                  ├— OLED 128x32（I2C，已集成）
                  ├— WS2812 LED x2（已集成）
                  └— BOOT 按钮（已集成）
```

4. 工作模式详解

4.1 五种工作模式

BoxDriver D1 支持 5 种工作模式，通过 BOOT 按钮切换，断电自动记忆：

模式	ID	蓝牙	舵机	核心功能
Follower	0	无	读写	从臂：接收 sync → 驱动舵机 → 回读 → 上报反馈
Leader	1	无	只读	主臂：30Hz 读位置 → 发 sync → 上报反馈
M-Leader	2	无	只读	多臂主控：广播 sync 给所有 Follower
Gateway	3	无	不连	数据网关：收 feedback → Serial JSON → PC
JoyCon	4	配对	不连	虚拟主臂：Joy-Con 蓝牙 → 姿态 → ESP-NOW（需独立模块）

4.2 按钮操作

长按 BOOT (>=1 秒) — 模式切换：

- Follower → Leader → Gateway → JoyCon → Follower 循环
- M-Leader 通过 Leader 模式短按进入（不在长按循环中）

短按 BOOT — 模式内操作：

- Follower 待确认：短按 = 接受 Leader 绑定，力矩自动开启
- Leader / M-Leader：短按 = 切换目标 Follower → 再短按进入 M-Leader
- JoyCon 待确认：短按 = 跳过手柄 | 长按 = 绑定

4.3 OLED 显示

128x32 OLED 屏幕实时显示设备状态：

模式/状态	第一行	第二行	第三行
Follower 搜索中	Follower	No servo / Check power!	Searching...
Follower 等待	Follower	Servo:6 ready	Waiting for Leader
Follower 待确认	Leader XXYY found	完整 MAC 地址	Short press=Accept
Follower 已绑定	Follower <-XXYY	Servo:6 Hz:30	Loss:0.2% xxus
Follower PC 控制	PC Ctrl <-XXYY	Servo:6 Hz:30	Gateway override
Leader	Leader ->XXYY 2F	Servo:6 Hz:30	Cycle:xxus
M-Leader	Leader-Multi 2F	Servo:6 Hz:30	Cycle:xxus BC
Gateway	Gateway 3 dev	Arm:2 JoyCon:ON	Rx:45821 D:0
JoyCon 就绪	Joy-Con(R) btn:xx	P 0.25 0.00 0.18	A +12 -45 +89

4.4 LED 指示灯

板载 2 颗 WS2812 RGB LED（GPIO23），用于直观显示设备工作状态：

LED0（左灯） — 指示当前工作模式，常亮。

模式	颜色	说明
Follower	绿色	从臂模式
Leader	蓝色	主臂模式
M-Leader	暗蓝	多臂广播主控
Gateway	紫色	数据网关
JoyCon	灰色	手柄遥操作

LED1（右灯） — 指示当前连接/运行状态。

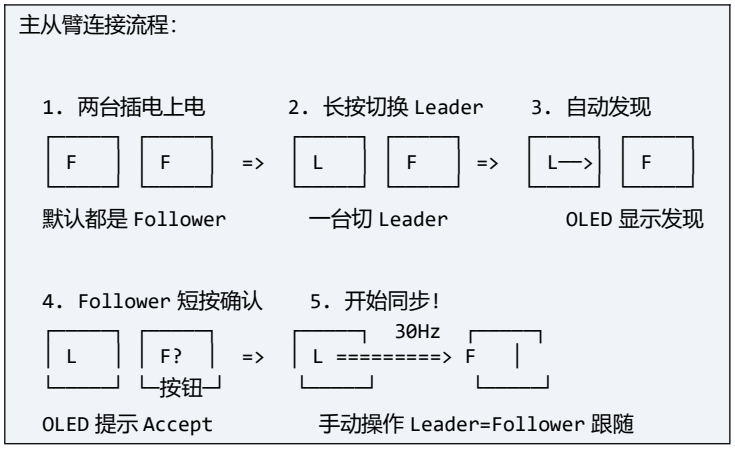
状态	颜色	表现	触发条件
搜索/掉线	橙色	闪烁	搜索舵机中、Leader 掉线
等待	蓝色	常亮	空闲等待连接
待确认	深蓝	闪烁	收到 Leader 握手，等待按键确认
已连接	绿色	常亮	绑定正常，同步运行中
被接管	紫色	常亮	Gateway/PC 控制中
超负载	红色	两灯闪烁	力矩保护触发

设计原则：偏红色 = 异常/故障，偏绿色 = 正常运行，蓝色系 = 等待中，紫色 = 外部接管。

5. 主从臂遥操作教程

核心功能：Leader 主臂手动操作，Follower 从臂实时跟随，30Hz 稳定同步。

图 5-1 主从臂连接步骤



5.1 多臂控制与断连

- 多 Follower 切换：Leader 短按切换目标 → 再短按进入 M-Leader 广播控制所有
- 自动断连：Leader 关机或超距 → Follower 2 秒内检测 → 释放力矩 → 回到等待
- 手动断连：长按 BOOT 切换到其他模式即可

- 自动重连：Leader 重新上电后自动发现，Follower 短按确认即恢复

6. Gateway 数据网关

6.1 Gateway 设置

Gateway 是数据桥接设备，不连接舵机，仅负责 ESP-NOW 数据收发和 USB Serial 转发。将第三块模块长按切换到 Gateway 模式，用 USB 线连接 PC。

图 6-1 Gateway 数据流

```
Gateway 数据流（50Hz FIFO 不丢包）：


  Leader —feedback—>┐                  ┌—> 浏览器 Dashboard
                    │  ESP-NOW         │   (波形图/设备列表)
  Follower—feedback—>├—> Gateway —USB—JSON—> WebSocket
                    │   (收+转发)      │   (gateway_dashboard.py)
  JoyCon — pose —>┘                   ├—> Python API
                                      │   (boxdriver_client.py)
  PC 控制命令 <———— Gateway <—USB—┘
  (sync/ctrl_release)  (解析+ESP-NOW)
```

6.2 PC Dashboard

```
pip install pyserial websockets
python scripts/gateway_dashboard.py        # 自动检测 ESP32 COM 口
python scripts/gateway_dashboard.py -p COM36  # 手动指定端口
# 浏览器自动打开 http://localhost:8080
```

Dashboard 功能：实时关节角度/速度/力矩波形图、多设备叠加对比、JoyCon 6DOF 姿态显示、设备列表、录制/回放轨迹、Gateway 控制面板。

6.3 PC 控制机械臂

PC 通过 Gateway 可直接控制 Follower，优先级高于 Leader（无需按钮确认，直接接管）。Gateway 停止发包 2 秒后自动释放控制，Follower 回到 IDLE。

```
from scripts.boxdriver_client import BoxDriverClient


client = BoxDriverClient()
client.on_frame = lambda dev, f: print(dev, f['servos'])
client.run()


# 控制 Follower（自动接管，最高优先级）
client.send_positions('AA:BB:CC:DD:EE:FF', [
    {'id': 1, 'pos': 2048}, {'id': 2, 'pos': 1500}
])


# 录制/回放
traj = client.record_trajectory(duration=10)
client.replay_trajectory(traj, loops=3, speed=1.0)
client.save_trajectory(traj, 'pick_cup.json')
```

7. Joy-Con 手柄遥操作

Joy-Con 模式需要单独一台 ESP32 模块作为虚拟主臂，通过蓝牙连接 Joy-Con 手柄，将姿态数据通过 ESP-NOW 广播给 Gateway 和 Follower。

图 7-1 Joy-Con 工作流

```
Joy-Con 配对 + 校准流程:


  ┌──────────────┐      BT      ┌──────────────┐    ESP-NOW    ┌──────────────┐
  │ Joy-Con(R) │──SYNC──> │ ESP32(4)    │──pose 100Hz>│ Gateway(3) │──>PC
  │ 按 SYNC 按钮 │    蓝牙    │ JoyCon 模式 │    广播       │ 或 Follower │
  └──────────────┘  (独立模块)└──────────────┘               └──────────────┘


  配对流程: 扫描 -> 震动识别 -> 长按绑定 -> 放桌面 -> 长按校准 -> 就绪
```

1. 切换到 JoyCon 模式：单独一台模块长按 BOOT，OLED 显示 Scanning BT...

2. Joy-Con 进入配对：按 Joy-Con 侧面的 SYNC 小按钮

3. ESP32 发现手柄：OLED 显示手柄名称，手柄每 1.5s 震动一次供识别

4. 确认绑定：长按 BOOT = 绑定此手柄 | 短按 = 跳过等下一个

5. 校准准备：OLED 提示 Place flat on desk!，将手柄水平放桌面

6. 开始校准：长按 BOOT 开始 2 秒陀螺仪零偏采样

7. 就绪：校准完成，实时广播 6DOF 姿态 (x,y,z,roll,pitch,yaw)

PC 端 IK 桥接：安装 lerobot-kinematics 后运行 joycon_ik_bridge.py，将 Joy-Con 姿态通过逆运动学转换为舵机角度，发送给 Follower 控制机械臂。

8. LeRobot AI 训练管线

完整 AI 训练管线：示教采集 → 策略训练 → 推理部署。需要 3 台模块：Leader (示教臂) + Follower (执行臂) + Gateway (数据桥)。

图 8-1 LeRobot AI 训练管线

```
┌─采集阶段──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 人手操作 Leader ──> Follower 跟随  ──>  Gateway ──> PC    │
│            │(obs:关节位置)  │(action:关节位置)     │        │
│            └──────────────┴──── lerobot_collect.py ──>  │
│                                   LeRobot v3.0 数据集     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              v
┌─训练阶段──────────────────────────────────────────────────────┐
│ lerobot-train --policy.type=act --dataset.repo_id=...     │
│ GPU 训练 ACT/Diffusion 策略 ──> pretrained_model/        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
                              │
                              v
┌─推理阶段──────────────────────────────────────────────────────┐
│ lerobot_deploy.py ──> Gateway ──> Follower 闭环控制        │
│ 模型推理 30Hz ──> WebSocket ──> sync 包 ──> 驱动舵机        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8.1 数据采集

```
# 安装依赖
cd lerobot && pip install -e .
pip install websockets


# 启动 Gateway
python scripts/gateway_dashboard.py


# 交互式采集（按 Enter 开始/停止每个 episode）
python scripts/lerobot_collect.py --repo-id boxdriver/pick_cup


# 定时采集（10 秒/episode，共 50 个）
python scripts/lerobot_collect.py --repo-id boxdriver/pick_cup \
    --duration 10 --num-episodes 50
```

8.2 模型训练

```
# 训练 ACT 策略（推荐 GPU）
lerobot-train \
    --dataset.repo_id=boxdriver/pick_cup \
    --policy.type=act \
    --use_videos=false
```

8.3 推理部署

```
# 部署到机械臂（30Hz 闭环）
python scripts/lerobot_deploy.py \
    --policy-path ./outputs/train/.../pretrained_model \
    --fps 30
```

9. ESP-NOW 通信协议

所有设备在 WiFi 信道 11 上使用 ESP-NOW 协议通信，无需路由器。包头 0xAA + 包尾 0x55 封装，可变长度发送以节省带宽。

CMD	名称	方向	频率	格式
0x30	sync_pos	Leader→Follower	30Hz	[AA][30][devId][count][ts:4B][seq][{id,pos:2B}xN][55]
0x31	feedback	设备→Gateway	30Hz	[AA][31][devId][role][count][ts:4B][seq][{id,pos,spd,load}xN][55]
0x32	joycon_pose	JoyCon→广播	100Hz	[AA][32][devId][seq][ts:4B][xyz:12B][rpy:12B][btn:4B][stick:4B][55]
0x33	ctrl_release	Gateway→Follower	按需	[AA][33][devId][55]
0xD0	HELLO	全部→广播	10Hz	[D0][magic:10B][ver][role][mac:6B][name:20B][uptime:4B][rsv:2B]

邻居表：每台设备维护最多 4 个邻居条目，TTL 3 秒。HELLO 以 10Hz 广播，连续 30 次未收到 HELLO 则判定离线。Gateway 以 2Hz 向 PC 输出邻居表 JSON。

Gateway Serial JSON 输出格式 (921600 baud)：

```
// 设备反馈包 (30Hz/设备)
{"dev":148,"mac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF","role":0,"seq":42,"t":12345,
 "servos":[{"id":1,"pos":2048,"spd":0,"load":15},...]}


// 邻居表 (2Hz)
{"neighbors":[{"mac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF","role":0,"name":"BoxDriver-EEFF"},...]}


// JoyCon 姿态 (100Hz)
{"joycon":{"dev":92,"seq":10,"t":5000,"x":0.1,"y":0.0,"z":0.2,
 "r":0.5,"p":-0.3,"yaw":1.2,"btn":64,"sx":0,"sy":0}}
```

PC → Gateway 控制命令：

```
// 控制 Follower (mac 可选, 无则广播)
{"cmd":"sync","mac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF","servos":[{"id":1,"pos":2048},...]}


// 释放控制 (Follower 回到 IDLE)
{"cmd":"ctrl_release","mac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF"}
```

10. 固件烧录与升级

出厂已预烧录固件，通常无需操作此步。同一固件支持所有 5 种模式，通过按钮切换。仅在固件升级时需要重新烧录。

10.1 使用 Flash Download Tool (推荐，无需开发环境)

乐鑫官方免费工具，下载地址：https://www.espressif.com/zh-hans/support/download/other-tools

固件文件	烧录地址	说明
bootloader.bin	0x1000	引导程序
partitions.bin	0x8000	分区表
firmware.bin	0x10000	主固件 (包含所有模式)

烧录参数： SPI SPEED: 40MHz | SPI MODE: DIO | Flash Size: 4MB | Baud: 921600

步骤 1： 运行 flash_download_tool.exe → 选择 ESP32 → Develop

步骤 2： 添加上述三个 .bin 文件并设置对应地址

步骤 3： 选择正确的 COM 口，点击 START

步骤 4： 等待进度条完成，按 RST 按钮重启

10.2 使用 PlatformIO 编译烧录 (开发者)

```
pio run                     # 编译固件
pio run -t upload           # 编译并烧录
pio device monitor -b 921600  # 打开串口监控
```

11. 故障排查

问题	可能原因	解决方法
OLED: No servo found	舵机未上电或接线错误	检查 12V 电源和舵机线束连接
Leader 发现不到 Follower	距离过远或信道干扰	确认距离 <10m，远离 2.4GHz 路由器
Follower Hz 显示 0	未绑定或 Leader 断连	Follower 短按确认绑定
舵机无反应	力矩未开启	需短按确认绑定后力矩才开启
Joy-Con 无法配对	蓝牙冲突	确认 JoyCon 模式，重启 Joy-Con 重试
Gateway 串口乱码	波特率不匹配	确认 921600 baud
Dashboard 无设备显示	Gateway 未搜到设备	确认设备在线，刷新邻居列表
PC 控制无效果	Follower 不在线	确认 Follower 有舵机且已上电

12. 技术规格

指标	数值
MCU	ESP32-WROOM-32E (Xtensa LX6 双核 240MHz, 520KB SRAM, 4MB Flash)
模块尺寸	75mm × 40mm × 17/20mm
供电	12V >=6A 电源适配器 (模块含舵机转接板)
无线协议	ESP-NOW (2.4GHz, 固定信道 11, 无需路由器)
控制距离	~10m
最大设备数	4 台组网 (2 主 2 从 或 1 主 3 从)
同步/反馈频率	30Hz
JoyCon 姿态更新	100Hz
Gateway Serial 输出	50Hz JSON, 921600 baud
邻居发现延迟	<1s (10Hz HELLO)
设备离线检测	3s (TTL)
支持舵机	飞特 SC (1024 步) / ST (4096 步), ID 1~8
支持电机	飞特总线电机，与舵机共用总线
舵机通信速率	1Mbps 半双工 (Serial1 GPIO18/19)
OLED 屏幕	SSD1306 128x32 I2C (GPIO21/22)
RGB LED	WS2812 x2 (GPIO23)
固件框架	ESP-IDF + Arduino + BluePad32 (PlatformIO)
PC 依赖	Python 3.8+, pyserial, websockets

FreeRTOS 任务架构：

任务	核心	优先级	频率	职责
ServoIOTask	1	MAX	30Hz	舵机读写 + sync/feedback 发送
ButtonTask	0	6	100Hz	BOOT 按钮消抖 + 短/长按处理
JoyConTask	0	5	100Hz	BluePad32 + 姿态解算 (仅 mode4)
GwCommsTask	0	4	50Hz	Serial JSON 输出/命令读取 (仅 mode3)
DiscoveryTask	0	4	10Hz	ESP-NOW HELLO + 邻居管理
DisplayTask	0	3	2Hz	OLED + 力矩保护 + 状态监控